

Linux_TCA_GPIO 工具使用说明

工具名称: TCA_GPIO_RW

工具类型: Linux 命令程序, 需要 ROOT 管理员身份运行

1. 使用 `sudo su` 进入 root 用户

```
root@fae: /home/fae/Desktop
fae@fae:~/Desktop$ sudo su
[sudo] password for fae:
root@fae: /home/fae/Desktop#
```

2. 用 `cd` 命令进入 TCA_GPIO_RW 同一目录下, `chmod +x ./TCA_GPIO_RW` 给工具赋 root 权限

```
root@fae: /home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release
fae@fae:~/Desktop$ sudo su
[sudo] password for fae:
root@fae: /home/fae/Desktop# cd TCA_GPIO_RW/Release/
root@fae: /home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# chmod +x ./TCA_GPIO_RW
root@fae: /home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release#
```

3. 查看规格书获取 GPIO 地址

以我司 S526 底板 GPIO 为例, 如下图: GPIO_PIN5 (0x70 Bit2)

GPI 代表该脚为输入 Pin, **0X70 2** 为地址位;

相应的 **GPO** 即代表输出 Pin;

GPIO1_PIN3	GPIO1_PIN4	GPIO1_PIN5	GPIO1_PIN6	GPIO1_PIN7	GPIO1_PIN8	GPIO1_PIN9	GPIO1_PIN10
GPI	GPI	GPI	GPI	GPO	GPO	GPO	GPO
0x70 Bit0	0x70 Bit1	0x70 Bit2	0x70 Bit3	0x70 Bit4	0x70 Bit5	0x70 Bit6	0x70 Bit7

4. 测试方式

`<./TCA_GPIO_RW> <-w/-r> <9539/9554/9555> <address> <GPI/GPO> <IONUM> <0/1>`

`./TCA_GPIO_RW -w 9554 0x42 GPO 7 1` //对 tca9554 芯片, SMBUS 地址为 0x42 的 GPO7 写入即高电平

`./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x42 GPI 2` //读取 tca9554 芯片, SMBUS 地址为 0x42 的 GPI2 的状态

`./TCA_GPIO_RW -h` //打印帮助信息

注:

GPO 为输出 pin, 可通过例程控制输出高低电平。

GPI 为外部输入 pin, 只能通过软件读取 pin 脚当前值, 不可写。

1) 测试 GPO

例：选取 GPIO1_PIN10 (0x70 7) 引脚，执行 `./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPO 7`
读取地址 0x70 7 的默认值，结果为 1，即高电平。

```
root@fae:/home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# ./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPO 7
Initialize Driver OK...

Reading Data at address,GPO      70,GPI07 is 1
```

写指令： `./TCA_GPIO_RW -w 9554 0x70 GPO 7 0`

将地址 0x70 7 GPO 电平设为低（1 为高电平，0 为低电平）

```
root@fae:/home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# ./TCA_GPIO_RW -w 9554 0x70 GPO 7 0
Initialize Driver OK...

write option:
  chipset=Tca9554 addr=70,bit=GP07,value=0.
root@fae:/home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# ./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPO 7
Initialize Driver OK...

Reading Data at address,GPO      70,GPI07 is 0
```

使用工具命令修改 GPO 电平状态后，可用万用表测量修改后 GPO pin 电压
电压表现与修改电平状态一致即为修改成功。

2) 测试 GPI

例：选取 GPIO1_PIN3 (0x70 0) 引脚，执行 `./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPI 0`
读取地址 0x70 0 的默认值，结果为 1，即高电平。

```
root@fae:/home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# ./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPI 0
Initialize Driver OK...

Reading Data at address,GPI      70,GPI00 is 1
```

将 GPI 引脚与外部 GND 相连拉低，再用工具读取，结果为 0 即状态正常。

```
root@fae:/home/fae/Desktop/TCA_GPIO_RW/Release# ./TCA_GPIO_RW -r 9554 0x70 GPI 0
Initialize Driver OK...

Reading Data at address,GPI      70,GPI00 is 0
```

技术支持
2025/12/09